

Lösungen zu Übungsblatt 8

Aufgabe 1. (i) Wir möchten zeigen, dass ein topologischer Raum genau dann normal ist, wenn folgendes gilt: Für je zwei offene Teilmengen U, V von X , für die $U \cup V = X$ gilt, gibt es abgeschlossene Teilmengen A, B von X , so dass $A \subseteq U, B \subseteq V$ und $A \cup B = X$ gilt.

Zunächst nehmen wir an, dass X normal ist. Sind U und V offene Teilmengen in X mit $U \cup V = X$, so sind $X \setminus U$ und $X \setminus V$ abgeschlossene Menge mit

$$(X \setminus U) \cap (X \setminus V) = X \setminus (U \cup V) = \emptyset.$$

Da X normal ist, gibt es nun zwei offene Mengen U', V' mit $X \setminus U \subseteq U', X \setminus V \subseteq V'$ und $U' \cap V' = \emptyset$. Dann sind $A = X \setminus U'$ und $B = X \setminus V'$ abgeschlossene Teilmengen mit $A \subseteq U, B \subseteq V$ und

$$A \cup B = (X \setminus U') \cup (X \setminus V') = X \setminus (U' \cap V') = X.$$

Nun nehmen wir an, dass für je zwei offene Teilmengen U, V von X mit $U \cup V = X$, abgeschlossene Teilmengen A, B von X mit $A \subseteq U, B \subseteq V$ und $A \cup B = X$ existieren. Um zu zeigen, dass X normal ist, seien A und B abgeschlossene Teilmengen von X mit $A \cap B = \emptyset$. Dann sind $X \setminus A$ und $X \setminus B$ offene Teilmengen mit

$$(X \setminus A) \cup (X \setminus B) = X \setminus (A \cap B) = X.$$

Folglich gibt es abgeschlossene Teilmengen A' und B' mit $A' \subseteq X \setminus A, B' \subseteq X \setminus B$ und $A' \cup B' = X$. Dann sind $U = X \setminus A'$ und $V = X \setminus B'$ offene Teilmengen mit $A \subseteq U, B \subseteq V$ und

$$U \cap V = (X \setminus A') \cap (X \setminus B') = X \setminus (A' \cup B') = \emptyset.$$

Somit ist X normal.

(ii) Es sei nun X ein normaler topologischer Raum und $f: X \rightarrow Y$ eine stetige, surjektive und abgeschlossene Abbildung. Wir möchten zeigen, dass dann auch Y normal ist.

Es seien U und V offene Teilmengen von Y mit $U \cup V = Y$. Dann sind $f^{-1}(U)$ und $f^{-1}(V)$ offene Teilmengen von X mit $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = X$. Da X normal ist, gibt es nach (i) abgeschlossene Teilmengen A' und B' von X mit $A' \subseteq f^{-1}(U), B' \subseteq f^{-1}(V)$ und $A' \cup B' = X$. Da f abgeschlossen ist, sind $A = f(A')$ und $B = f(B')$ abgeschlossene Teilmengen von Y . Da f surjektiv ist, gilt

$$A = f(A') \subseteq f(f^{-1}(U)) = U, \quad B = f(B') \subseteq f(f^{-1}(V)) = V.$$

Ausserdem ist

$$A \cup B = f(A') \cup f(B') = f(A' \cup B') = f(X) = Y.$$

Nach (i) ist Y somit normal.

Aufgabe 2. Es sei X ein normaler und zusammenhängender Hausdorff-Raum mit mindestens zwei Elementen. Wir möchten zeigen, dass es eine stetige und surjektive Abbildung $f: X \rightarrow [0, 1]$ gibt.

Es seien $x, y \in X$ mit $x \neq y$. Da X Hausdorff ist, ist $\{x, y\}$ eine abgeschlossene Teilmenge von X und sie trägt als Teilraum die diskrete Topologie. Daher ist die Abbildung $f': \{x, y\} \rightarrow [0, 1]$ mit $f'(x) = 0$ und $f'(y) = 1$ stetig. Da X normal ist, existiert nach Satz 8.5 eine stetige Abbildung $F': X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $F'|_{\{x, y\}} = f'$, das heisst

$F'(x) = 0$ und $F'(y) = 1$. Wir notieren die stetige Abbildung

$$\phi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad t \mapsto \begin{cases} 0 & \text{falls } t < 0, \\ t & \text{falls } t \in [0, 1], \\ 1 & \text{falls } t > 1. \end{cases}$$

Wir behaupten nun dass die stetige Abbildung $f = \phi \circ F': X \rightarrow [0, 1]$ von der gewünschten Form ist. Es bleibt zu zeigen, dass f surjektiv ist. Da X zusammenhängend ist und f eine stetige, surjektive Abbildung $X \rightarrow f(X)$ induziert, muss nach Korollar 7.6 (i) auch $f(X)$ zusammenhängend sein. Nun ist $f(X) \subseteq [0, 1]$ und $0, 1 \in f(X)$. Da Intervalle die einzigen zusammenhängenden Teilmengen von $\mathbb{R}$ sind, muss $f(X) = [0, 1]$ gelten. Daher ist f surjektiv.

Aufgabe 3. Es sei X ein topologischer Raum und $R \subseteq X \times X$ eine Äquivalenzrelation auf X .

- (i) Wir möchten zeigen, dass X/R genau dann (T1) erfüllt, wenn für alle $x \in X$ die Äquivalenzklasse $[x]$ eine abgeschlossene Teilmenge in X ist.

Nach Beispiel 8.2 (iv) erfüllt X/R genau dann (T1), wenn alle einelementige Mengen $\{[x]\}$ in X/R abgeschlossen sind. Da X/R der Quotientenraum ist, ist $\{[x]\}$ aber genau dann abgeschlossen, wenn das Urbild $\text{pr}^{-1}(\{[x]\})$ unter der kanonischen Projektion $\text{pr}: X \rightarrow X/R$ abgeschlossen ist. Da $\text{pr}^{-1}(\{[x]\}) = [x]$ die Äquivalenzklasse von x in X ist, folgt die Aussage.

- (ii) Wir möchten zeigen: Ist X/R ein Hausdorff-Raum, so ist R abgeschlossen in $X \times X$ bezüglich der Produkttopologie.

Um zu zeigen, dass R abgeschlossen in $X \times X$ ist, genügt es zu zeigen, dass jeder Punkt in $(X \times X) \setminus R$ eine offene Umgebung besitzt, die disjunkt zu R ist. Es sei also $x \in (X \times X) \setminus R$. Wenn wir $x = (x_1, x_2)$ mit $x_1, x_2 \in X$ schreiben, so sind x_1 und x_2 wegen $x \notin R$ nicht zueinander äquivalent. Das heisst $[x_1]$ und $[x_2]$ sind zwei verschiedene Punkte in X/R . Da X/R Hausdorff ist, finden wir zwei offene Menge $U_1, U_2 \subseteq X/R$ mit $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2$ und $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Dann sind $\text{pr}^{-1}(U_1)$ und $\text{pr}^{-1}(U_2)$ offene Mengen in X mit $x_i \in \text{pr}^{-1}(U_i)$, das heisst $x \in \text{pr}^{-1}(U_1) \times \text{pr}^{-1}(U_2)$. Wegen $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ ist jedes Element aus $\text{pr}^{-1}(U_1)$ zu keinem Element in $\text{pr}^{-1}(U_2)$ äquivalent. Mit anderen Worten, es gilt $R \cap (\text{pr}^{-1}(U_1) \times \text{pr}^{-1}(U_2)) = \emptyset$. Damit ist $\text{pr}^{-1}(U_1) \times \text{pr}^{-1}(U_2)$ eine offene Umgebung von x , die disjunkt zu R ist.

- (iii) Nun nehmen wir an, dass die kanonische Projektion $\text{pr}: X \rightarrow X/R$ eine offene Abbildung ist. Wir möchten zeigen, dass dann auch die Umkehrung zu (i) gilt: Ist R in $X \times X$ abgeschlossen, so ist X/R ein Hausdorff-Raum.

Es seien $[x_1]$ und $[x_2]$ zwei verschiedene Punkte in X/R , das heisst zwei verschiedene Äquivalenzklassen in X . Insbesondere gilt dann $(x_1, x_2) \in (X \times X) \setminus R$ für zwei Repräsentanten x_1 und x_2 dieser Äquivalenzklassen. Da R abgeschlossen ist, gibt es also eine offene Umgebung von (x_1, x_2) , die disjunkt zu R ist. Da offene Teilmengen in $X \times X$ Vereinigungen von Teilmengen der Form $U \times V$ für offene Teilmengen $U, V \subseteq X$ sind, können wir also zwei offene Teilmengen $U_1, U_2 \subseteq X$ finden, so dass $(x_1, x_2) \in U_1 \times U_2$ und $R \cap (U_1 \times U_2) = \emptyset$ gilt. Das heisst, kein Element aus U_1 ist zu einem Element in U_2 äquivalent. Folglich sind die Bilder $\text{pr}(U_1)$ und $\text{pr}(U_2)$ disjunkt. Da pr eine offene Abbildung ist, sind $\text{pr}(U_1)$ und $\text{pr}(U_2)$ offen in X/R . Ausserdem folgt aus $(x_1, x_2) \in U_1 \times U_2$ auch $x_i \in U_i$ und somit $[x_i] \in \text{pr}(U_i)$. Wir haben also $[x_1]$ und $[x_2]$ durch disjunkte offene Mengen in X/R getrennt, so dass X/R ein Hausdorff-Raum ist.

Aufgabe 4. Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung topologischer Räume. Wir nennen f *separiert*, wenn für die Diagonalabbildung

$$\Delta: X \rightarrow X \times_Y X, \quad x \mapsto (x, x)$$

das Bild $\Delta(X)$ abgeschlossen in $X \times_Y X$ ist, wobei $X \times_Y X$ das Pullback zu $f: X \rightarrow Y$ in beiden Faktoren sei.

- (i) Wir möchten zeigen, dass f genau dann separiert ist, wenn zu je zwei verschiedenen Punkten $x_1, x_2 \in X$, für die $f(x_1) = f(x_2)$ gilt, stets offene Teilmengen U_1, U_2 existieren, so dass $x_1 \in U_1$, $x_2 \in U_2$ und $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ gilt.

Zunächst sei f separiert und x_1, x_2 zwei verschiedene Punkte mit $f(x_1) = f(x_2)$. Dann ist $(x_1, x_2) \in (X \times_Y X) \setminus \Delta(X)$. Da $\Delta(X)$ abgeschlossen ist, gibt es eine offene Teilmenge $U \subseteq X \times_Y X$ mit $(x_1, x_2) \in U$ und $U \cap \Delta(X) = \emptyset$. Da $X \times_Y X \subseteq X \times X$ die Teilraumtopologie trägt, können wir U so wählen, dass es die Form $U = (U_1 \times U_2) \cap (X \times_Y X)$ für offene Teilmengen $U_1, U_2 \subseteq X$ hat. Wegen $(x_1, x_2) \in U$ gilt $(x_1, x_2) \in U_1 \times U_2$ und somit $x_i \in U_i$. Wegen $U \cap \Delta(X) = \emptyset$ ist $(U_1 \times U_2) \cap \Delta(X) = \emptyset$ und somit $U_1 \cap U_2 = \emptyset$.

Nun nehmen wir an, dass zu je zwei verschiedenen Punkten $x_1, x_2 \in X$ mit $f(x_1) = f(x_2)$ stets offene Teilmengen U_1, U_2 existieren, so dass $x_1 \in U_1$, $x_2 \in U_2$ und $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ gilt. Die Abbildung f ist nach Definition genau dann separiert, wenn $\Delta(X)$ abgeschlossen ist. Daher genügt es zu zeigen, dass für jedes $(x_1, x_2) \in (X \times_Y X) \setminus \Delta(X)$ auch eine offene Umgebung $U \subseteq (X \times_Y X)$ mit $(x_1, x_2) \in U$ und $U \cap \Delta(X) = \emptyset$ existiert. Wegen $(x_1, x_2) \notin \Delta(X)$ gilt $x_1 \neq x_2$ und wegen $(x_1, x_2) \in X \times_Y X$ gilt $f(x_1) = f(x_2)$. Daher gibt es disjunkte, offene Mengen $U_1, U_2 \subseteq X$ mit $x_i \in U_i$. Nun enthält $U = (U_1 \times U_2) \cap (X \times_Y X)$ den Punkt (x_1, x_2) und ist somit eine offene Umgebung von (x_1, x_2) . Wegen $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ ist aber auch $(U_1 \times U_2) \cap \Delta(X) = \emptyset$ und somit $U \cap \Delta(X) = \emptyset$. Daher ist $\Delta(X)$ abgeschlossen und f somit separiert.

- (ii) Nun sei f separiert. Wir möchten zeigen, dass der Teilraum $f^{-1}(y) \subseteq X$ für jedes $y \in Y$ ein Hausdorff-Raum ist.

Es seien $x_1, x_2 \in f^{-1}(y)$ zwei verschiedene Punkte. Es gilt also $x_1 \neq x_2$ und $f(x_1) = f(x_2) = y$. Da f separiert ist, gibt es nach (i) zwei disjunkte offene Teilmengen $U_1, U_2 \subseteq X$ mit $x_i \in U_i$. Dann sind $U_1 \cap f^{-1}(y)$ und $U_2 \cap f^{-1}(y)$ zwei disjunkte offene Umgebungen von x_1 und x_2 in der Teilraumtopologie von $f^{-1}(y)$. Somit ist $f^{-1}(y)$ Hausdorff.

- (iii) Eine stetige Abbildung $s: Y \rightarrow X$ mit $f \circ s = \text{id}_Y$ nennen wir einen *Schnitt* von f . Wir möchten zeigen: Ist f separiert, so ist jeder Schnitt von f eine abgeschlossene Einbettung.

Zunächst folgt aus $f \circ s = \text{id}_Y$ sofort, dass s injektiv ist, da andernfalls $y_1 = f(s(y_1)) = f(s(y_2)) = y_2$ für zwei verschiedene $y_1, y_2 \in Y$ gelten müsste, was absurd ist. Um zu zeigen, dass $s: Y \rightarrow X$ eine abgeschlossene Abbildung ist, sei $A \subseteq Y$ eine abgeschlossene Teilmenge. Dann ist $A = s^{-1}(f^{-1}(A))$ und somit

$$s(A) = s(s^{-1}(f^{-1}(A))) = s(Y) \cap f^{-1}(A).$$

Da f stetig ist, ist $f^{-1}(A)$ abgeschlossen. Daher genügt es zu zeigen, dass $s(Y)$ abgeschlossen ist. Dazu genügt es wiederum zu zeigen, dass für jeden Punkt $x \in X \setminus s(Y)$ auch eine offene Teilmenge $V \subseteq X$ mit $x \in V \subseteq X \setminus s(Y)$ existiert. Wir setzen $x' = s(f(x))$. Dann ist $x \neq x'$ und $f(x) = f(x')$, so dass es nach (i) disjunkte, offene Teilmengen $U, U' \subseteq X$ mit $x \in U$ und $x' \in U'$ gibt. Wir definieren nun die offene Teilmenge

$$V = f^{-1}(s^{-1}(U')) \cap U$$

in X . Wegen $x' = s(f(x))$ ist $f(x) = s^{-1}(x')$ und somit $f(x) \in s^{-1}(U')$. Damit ist $x \in f^{-1}(s^{-1}(U'))$, so dass $x \in V$. Nun ist

$$s(Y) \cap V = s(Y) \cap f^{-1}(s^{-1}(U')) \cap U = s(s^{-1}(f^{-1}(s^{-1}(U')))) \cap U = s(s^{-1}(U')) \cap U \subseteq U' \cap U = \emptyset.$$

Daher ist $s(Y) \cap V = \emptyset$ und somit ist V wie gewünscht eine zu $s(Y)$ disjunkte Umgebung von x .

Schliesslich ist s als injektive, abgeschlossene Abbildung eine Einbettung, denn eine Teilmenge $M \subseteq Y$ ist genau dann abgeschlossen, wenn $s(M)$ abgeschlossen ist, so dass Y die von s induzierte Topologie trägt.